**UNIT 03 • TI.PG.03.2026**

# MENERAPKAN PERINTAH EKSEKUSI BAHASA PEMROGRAMAN BERBASIS TEKS, GRAFIK, DAN MULTIMEDIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pengembang** | Aditya Ristanto Mukti | **Proyek** | Website Resmi & Profil Industri PT Global Philsonic Technologies |
| **Deskripsi Unit** | Dokumentasi eksekusi runtime Node.js v24 dan bundler Vite 8.3, sistem debugging terpusat via HTTP logger Morgan, serta pengelolaan berkas multimedia melalui pipeline Multer dan automasi skrip Puppeteer. | | |

## I. MATRIKS PEMENUHAN SUB-TITLE OUTLINE

| No | Sub-Title Outline | Berkas Implementasi | Deskripsi Teknis Hasil Pengerjaan |
|---|---|---|---|
| 1 | **Mekanisme running source code** | `backend/package.json & frontend/package.json` | Eksekusi nodemon backend dev, bundler Vite HMR frontend, dan skrip kompilasi Rollup. |
| 2 | **Debugging** | `backend/src/server.js & Chrome DevTools` | Pencatatan HTTP traffic Morgan dan penanganan exception terpusat pada server. |
| 3 | **Perintah bahasa pemrograman** | `backend/src/middlewares/uploadMiddleware.js & generate_handbook_pdf.js` | Pemrosesan upload multipart/form-data Multer dan automasi kompilasi grafis Puppeteer. |

## II. PEMBAHASAN TEKNIS INTI & BUKTI KONKRET

### 3.1. Mekanisme Running Source Code (Node.js & Vite HMR)

**Lokasi Berkas:** `backend/package.json & frontend/package.json`

Mekanisme eksekusi memisahkan server API asinkron berbasis Event Loop dari server dev frontend berbasis Hot Module Replacement (HMR):

| Lingkungan | Perintah Eksekusi | Runtime / Bundler | Mekanisme Kerja |
|---|---|---|---|
| Backend Gateway | `npm run dev` | Node.js v24 + Nodemon | Memonitor perubahan berkas JS dan merestart server otomatis tanpa downtime panjang. |
| Frontend Client | `npm run dev` | Vite 8.3 + ESBuild | Menyajikan kode via ESM native dengan pembaruan modul instan (HMR < 50ms). |

**Bukti Implementasi Kode Sumber:**

`backend/package.json`

```
{
  "name": "backend",
  "version": "1.0.0",
  "scripts": {
    "start": "node src/server.js",
    "dev": "nodemon src/server.js",
    "test": "node test_api_runner.js"
  }
}
```

### 3.2. Teknik Debugging & Pencatatan Transaksi HTTP Terpusat

**Lokasi Berkas:** `backend/src/server.js & backend/src/middlewares/errorHandler.js`

Pencatatan diagnostik request-response menggunakan middleware `morgan('dev')`:

**Bukti Implementasi Kode Sumber:**

`backend/src/server.js`

```
// Aktivasi HTTP Traffic Logger & Penanganan Error Terpusat
if (process.env.NODE_ENV !== 'test') {
  app.use(morgan('dev')); // Output: METHOD STATUS RES_TIME CONTENT_LENGTH
}

// Global Exception Handler: Menangkap Error Tak Terduga
const { notFoundHandler, globalErrorHandler } = require('./middlewares/errorHandler');
app.use(notFoundHandler);
app.use(globalErrorHandler);
```

### 3.3. Pemrosesan Upload Berkas Multimedia (Multer Storage Engine)

**Lokasi Berkas:** `backend/src/middlewares/uploadMiddleware.js`

Penyimpanan gambar produk dan foto fasilitas dilakukan menggunakan `multer.diskStorage` dengan validasi MIME-type dan penamaan unik anti-collision:

**Bukti Implementasi Kode Sumber:**

**backend/src/middlewares/uploadMiddleware.js**

```
const multer = require('multer');
const path = require('path');
const fs = require('fs');

const uploadDir = path.join(__dirname, '../../uploads');

const storage = multer.diskStorage({
  destination: (req, file, cb) => {
    const subFolder = req.body.folder || 'general';
    const targetPath = path.join(uploadDir, subFolder);
    if (!fs.existsSync(targetPath)) {
      fs.mkdirSync(targetPath, { recursive: true });
    }
    cb(null, targetPath);
  },
  filename: (req, file, cb) => {
    const uniqueSuffix = Date.now() + '-' + Math.round(Math.random() * 1e9);
    const ext = path.extname(file.originalname).toLowerCase();
    const cleanName = path.basename(file.originalname, ext).replace(/[^a-zA-Z0-9]/g, '_');
    cb(null, `${cleanName}_${uniqueSuffix}${ext}`);
  },
});

const fileFilter = (req, file, cb) => {
  const allowedTypes = /jpeg|jpg|png|webp|svg|ico/;
  const extName = allowedTypes.test(path.extname(file.originalname).toLowerCase());
  const mimeType = allowedTypes.test(file.mimetype) || file.mimetype === 'image/x-icon';

  if (extName && mimeType) {
    return cb(null, true);
  }
  cb(new Error('Format file tidak didukung! Hanya file gambar (JPG, PNG, WEBP, SVG, ICO).'));
};

const upload = multer({
  storage,
  limits: { fileSize: 5 * 1024 * 1024 }, // Maksimal 5MB
  fileFilter,
});

module.exports = upload;
```

**KESIMPULAN KETERCAPAIAN UNIT 03**

Seluruh sub-judul pada unit 'Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia' telah terpenuhi dengan lingkungan Node.js, Vite HMR, logger Morgan, dan Multer.